

解答例

The background features a light gray grid. Overlaid on this are several large, stylized, semi-transparent swirls in green, purple, and blue. Scattered throughout the page are numerous small, yellow, four-pointed starburst shapes, some of which are clustered around the central text.

問題 1

➤ 次の式

$$\frac{\partial \sigma[R_p]}{\partial x_i} = \rho[R_i, R_p] \sigma[R_i]$$

を, 9 ページの 3 の式を x_i で偏微分する方法以外で証明
しなさい.

$$R_P = \sum_j R_j x_j$$

問題 1 : 解答例

まず, ポートフォリオの収益率の分散を形式的に偏微分すると,

$$\frac{\partial \sigma^2[R_P]}{\partial x_i} = 2\sigma[R_P] \frac{\partial \sigma[R_P]}{\partial x_i} \quad (1)$$

一方, ポートフォリオの収益率の分散は,

$$\sigma^2[R_P] = \sum_{i,j} C[R_i, R_j] x_i x_j$$

なので,

$$\frac{\partial \sigma^2[R_P]}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \sum_{i,j} C[R_i, R_j] x_i x_j = 2 \sum_j C[R_i, R_j] x_j \quad (2)$$

(1) と (2) より,

$$\frac{\partial \sigma[R_P]}{\partial x_i} = \sum_j \frac{C[R_i, R_j]}{\sigma[R_P]} x_j = \frac{C[R_i, R_P]}{\sigma[R_P]} = \sigma[R_i] \rho[R_i, R_P]$$

問題 2

市場ポートフォリオと資産Aの収益率をそれぞれ R_M , R_A , その期待値を $\mu_M = 5\%$, μ_A (未知), 標準偏差を $\sigma_M = 20\%$, $\sigma_A = 15\%$, 共分散を $\sigma_{MA} = 0.015$, 無リスク金利を $r = 4\%$ とする.

- (1) R_M と R_A の相関係数 ρ_{MA} を求めなさい.
- (2) 市場ポートフォリオのリスクの市場価格を求めなさい.
- (3) 株式Aのベータを求めなさい.
- (4) CAPMが成立するとき, μ_A を求めなさい.
- (5) (σ, μ) 平面上で資本市場線を描きなさい. また, 資産Aの位置をプロットしなさい.
- (6) ある期間のデータ分析では $\mu_A = 4.5\%$ であった. 証券市場線を描き, この期間の資産Aは割安か割高かを述べなさい.

問題 2 : 解答例 (1)

(1) 相関係数は,

$$\rho_{MA} = \frac{\sigma_{MA}}{\sigma_M \sigma_A} = \frac{0.015}{0.2 \times 0.15} = 0.5$$

(2) リスクの市場価格は,

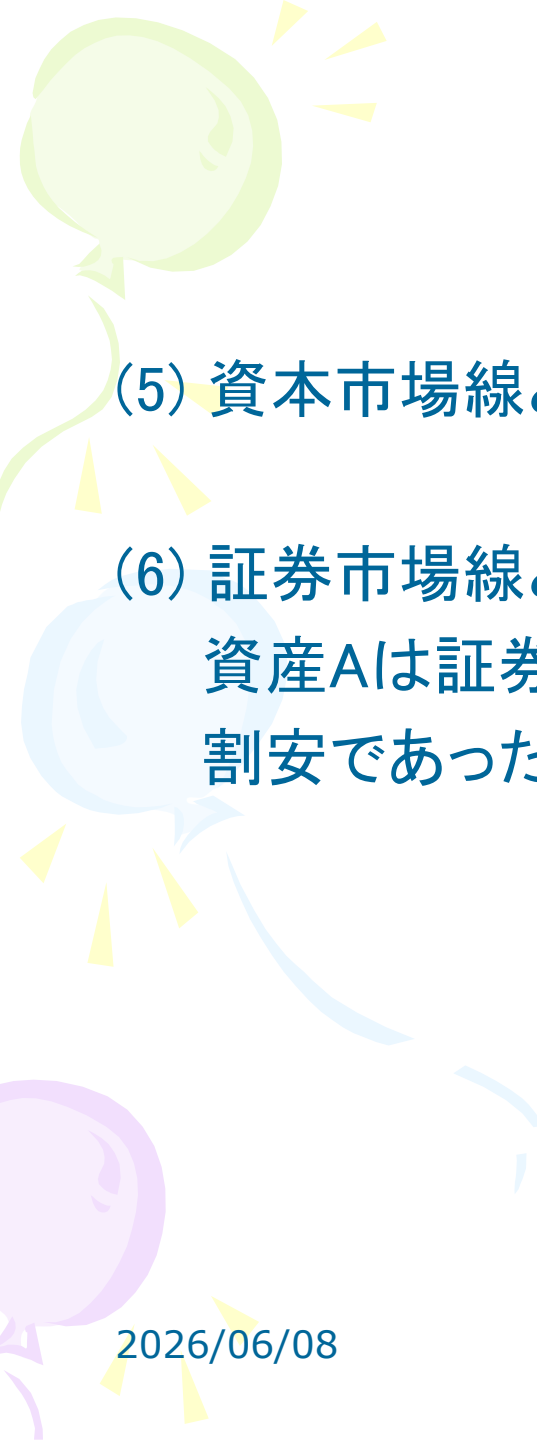
$$\lambda = \frac{\mu_M - r}{\sigma_M} = \frac{0.05 - 0.04}{0.2} = 0.05$$

(3) 株式Aのベータは,

$$\beta = \frac{\rho_{MA} \sigma_A}{\sigma_M} = \frac{0.5 \times 0.15}{0.2} = 0.375 \quad \text{or} \quad \beta = \frac{\sigma_{MA}}{\sigma_M^2} = \frac{0.015}{0.2 \times 0.2} = 0.375$$

(4) CAPMが成立するときの μ_A は,

$$\mu_A = r + \beta(\mu_M - r) = 0.04 + 0.375 \times (0.05 - 0.04) = 0.04375 = 4.375\%$$



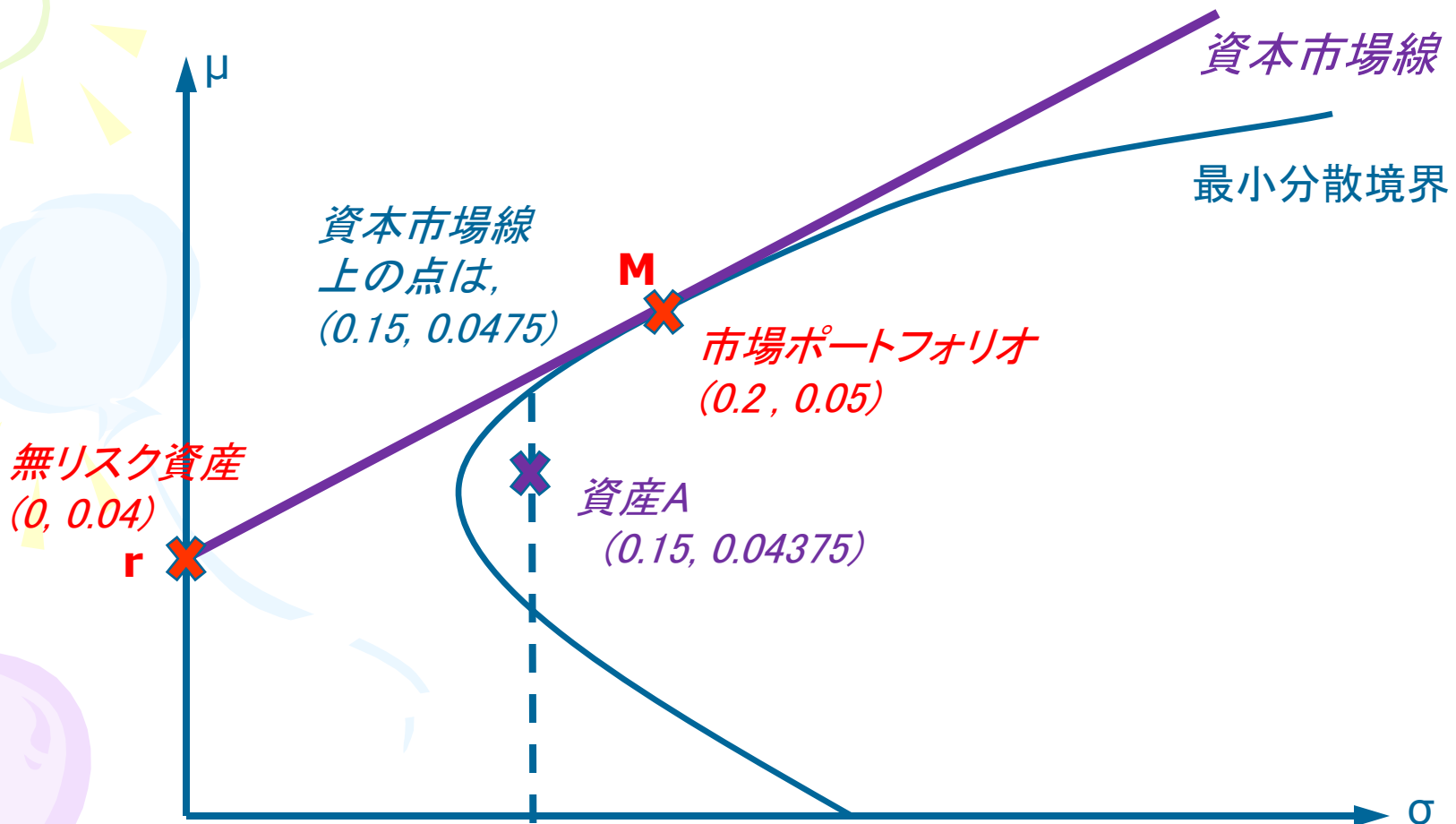
問題 2 : 解答例 (2)

(5) 資本市場線と資産Aのプロットは次ページ.

(6) 証券市場線と資産Aのプロットは次々ページ.

資産Aは証券市場線より上にプロットされるので, この期間は割安であったと判断される.

問題 2 : 解答例 (3)



問題 2 : 解答例 (4)

